

“Estratificación del trabajo y selección de gerente para la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles en diferentes barrios (Villabel, Lagos 3, Arrayanes II y Molinos bajos) en el municipio de Floridablanca, Santander.”

Presentado por:

Julian Ricardo Ojeda Rodriguez - [juojedar@unal.edu.co](mailto:juojedard@unal.edu.co)

Lorena Gutiérrez Puentes - logutierrezp@unal.edu.co

Alejandro Labrador Ruiz – alabrador@unal.edu.co

Profesor:

Oscar Fernando Castellanos Dominguez

ofcastellanosd@unal.edu.co



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

2026-1

1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo, más conocida como EDT, es básicamente una forma de organizar todo lo que hay que hacer en un proyecto antes de comenzar a ejecutarlo. La idea es sencilla: se toma el proyecto completo y se va dividiendo en partes más pequeñas hasta llegar a tareas concretas que se puedan asignar, presupuestar y controlar fácilmente. Es como armar un mapa de todo el trabajo, donde cada actividad tiene su lugar y su código, y donde nada queda por fuera ni se repite. En pocas palabras, la EDT responde a la pregunta ¿qué hay que hacer exactamente para completar este proyecto?

Tabla 1. EDT

—	1	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO
	1.1	PRELIMINARES
1	1.1.0201	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)
2	1.1.0202	Demolición de pisos en concreto (inc. retiro)
3	1.1.0203	Demolición de estructuras en concreto reforzado
4	1.1.0204	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)
5	1.1.0205	Desmonte y descapote
6	1.1.0206	Demolición de andenes en concreto (incluye retiro)
7	1.1.0207	Demolición de sardinel (incluye retiro)
8	1.1.0208	Campamento (área mín. 25,00 m ²)
9	1.1.0209	Valla informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)
10	1.1.10	Cerramiento con tela de polipropileno
11	1.1.11	Desmonte de mobiliario urbano (inc. acarreo)
	1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA
12	1.2.0201	Excavación manual en material común
13	1.2.0202	Excavación en roca a cualquier profundidad
14	1.2.0203	Relleno compactado con material común
15	1.2.0204	Relleno compactado con material de préstamo (inc. suministro y transporte)
16	1.2.0205	Nivelación, conformación y compactación de pisos
	1.3	CIMENTACIÓN
17	1.3.0201	Concreto ciclópeo (80% concreto simple f'c = 210 K/Cm ²)
18	1.3.0202	Concreto pobre para solados e = 5 cm
	1.4	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
19	1.4.0201	Concreto simple f'c = 210 K/Cm ² placa maciza e = 12 cms
20	1.4.0202	Acero de refuerzo PDR-80
21	1.4.0203	Sardineles en concreto de 3000 psi
22	1.4.0204	Sardinel en concreto articulado L = 0,80 mts.
	1.5	PISOS PARQUES
23	1.5.0201	Antepiso en concreto de 2500 psi, e = 8 cm
24	1.5.0202	Escalera y/o rampa sobre tierra en concreto simple f'c = 175 K/Cm ²
25	1.5.0203	Mortero de nivelación e = 4 cm
26	1.5.0204	Piso en tableta y gravilla
27	1.5.0205	Andenes en concreto de 2500 psi, e = 8 cm
28	1.5.0206	Piso en loseta de concreto de 40x40
29	1.5.0207	Bordillo en ladrillo tipo Alfagía ST
30	1.5.0208	Malla electrosoldada H-158 o similar
	1.6	CARPINTERÍA METÁLICA
31	1.6.0201	Baranda — pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2" (incluye transporte)
	1.7	PINTURA
32	1.7.0201	Esmalte carpintería metálica
	1.8	VARIOS
33	1.8.0201	Limpieza general de la obra
34	1.8.0202	Empriadización zonas verdes
35	1.8.0203	Poda de árboles (inc. acarreo)

	1.9	AMOBILIAMIENTO URBANO
37	1.9.0201	Bancas prefabricadas en concreto sin espaldar L = 1,20-1,40 mts.
38	1.9.0202	Cesta para basura metálica (según diseño)
39	1.9.0203	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio x juego de 5 ur
40	1.9.0204	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio x 2 juegos de d
41	1.9.0205	Suministro e instalación de parque infantil: 1 deslizador sencillo, 1
	1.10	ÍTEMS NO PREVISTOS
42	1.10.0201	Piso adoquín gris
43	1.10.0202	Pasos en concreto prefabricado 0,40x1x0,06
44	1.10.0203	Bordillo en concreto fundido en sitio
45	1.10.0204	Conformación subbase granular
46	1.10.0205	Valla informativa (dim. 1,0 x 1,5 mts.)
47	1.10.0206	Valla informativa (dim. 1,0 x 0,5 mts.)
48	1.10.0207	Cerramiento estructural en mampostería a la vista
49	1.10.0208	Módulo en malla eslabonada Cal 12 enmarcada en ángulo de 1½"
50	1.10.0209	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cañada
51	1.10.10	Piso en tableta y pintura para placas en concreto
52	1.10.11	Suministro e instalación de grama sintética
53	1.10.12	Concreto simple f'c = 175 kg/cm², placa e = 8 cm
54	1.10.13	Construcción de gruta en mampostería
55	1.10.14	Suministro, transporte e instalación de medidor bifásico y borneras
56	1.10.15	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada
57	1.10.16	Suministro, transporte e instalación de acometida principal antifraus
58	1.10.17	Excavación en terreno natural, compactación y relleno para canaliz
59	1.10.18	Suministro, transporte e instalación de ducto 1½" PVC conduit tipo
60	1.10.19	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable alur
61	1.10.20	Instalación y conexión de electrodo de puesta a tierra de 2,4M en c
62	1.10.21	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED MINI-HELEN
63	1.10.22	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED Cartagena 40
64	1.10.23	Suministro, transporte e instalación de bala led 17W piso con base
65	1.10.24	Suministro, transporte e instalación de reflector LED 74W
66	1.10.25	Suministro, transporte e instalación de poste metálico 4M con base
67	1.10.26	Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar módul
68	1.10.27	Tablero metálico 80x80x30 tipo exterior en lámina Cal 16, 2 compa
69	1.10.28	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de rie
70	1.10.29	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de rie
71	1.10.30	Suministro, transporte e instalación de relé inteligente programable
72	1.10.31	Suministro, transporte e instalación de contactor AC1 de 20A para
73	1.10.32	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección 40x40x8
74	1.10.33	Suministro, transporte e instalación de conductor de cobre aislado
75	1.10.34	Suministro, transporte e instalación de ducto conduit PVC 2"
76	1.10.35	Suministro, transporte y fundición de base en concreto
77	1.10.36	Trámites, certificación y legalización RETIE
78	1.10.37	Suministro e instalación de parque infantil completo: 2 deslizadores

Al revisar la EDT construida para este proyecto, lo primero que llama la atención es su amplitud. Con 78 actividades distribuidas en 10 capítulos, queda claro que se trata de una obra que va mucho más allá de simplemente arreglar un parque: involucra demoliciones, movimiento de tierra, estructuras en concreto, acabados, mobiliario, zonas verdes e incluso una instalación eléctrica completa con luminarias, tableros y certificación RETIE.

Otro punto importante es que el capítulo de ítems no previstos terminó siendo el más grande de todo el proyecto, con 37 actividades. Esto dice mucho sobre cómo evolucionó la planeación de la obra, ya que trabajos como la grama sintética, el parque infantil completo, la iluminación LED y todos los elementos eléctricos no estaban contemplados inicialmente.

En general, la EDT refleja un proyecto bien estructurado que cubre desde la preparación del terreno hasta la entrega final de un espacio público funcional, seguro e iluminado.

2. Perfiles del equipo

2.1. Gerente de proyecto es la figura de mayor rango dentro del equipo. No necesariamente está en obra todos los días, pero es quien toma las decisiones estratégicas, representa legalmente al contratista ante el cliente y las entidades, gestiona los recursos financieros del contrato, aprueba los pagos, firma las actas y garantiza que el proyecto avance dentro del presupuesto y los tiempos pactados. También es el responsable de resolver los problemas contractuales que escapen al nivel técnico, como suspensiones, adiciones y modificaciones al contrato.

2.2. Ingeniero Civil — Director de obra Es el máximo responsable técnico del proyecto, después del gerente. Dirige casi todas las actividades del EDT, toma decisiones técnicas, gestiona los recursos humanos y materiales, y sirve de enlace secundario con el cliente. Elabora informes de avance y responde por el cumplimiento del objeto contractual. Formación y competencias: título profesional en Ingeniería Civil, mínimo 3 años de experiencia en dirección de obras de espacio público, liderazgo, gestión de proyectos y conocimiento en contratación pública.

2.3. Ingeniero Civil — Residente de obra Permanece en campo de manera permanente. Supervisa directamente la ejecución de los capítulos de movimiento de tierra, cimentación, estructuras y pisos, controla la calidad de materiales, coordina las cuadrillas y elabora los reportes diarios de avance. Formación y competencias: título profesional en Ingeniería Civil, mínimo 2 años de experiencia en residencia de obras civiles, lectura de planos, control de calidad y manejo de personal operativo.

2.4. Arquitecto Interviene en los capítulos de pisos, carpintería metálica, pintura, zonas verdes y amoblamiento urbano. Verifica que los acabados y el diseño del espacio público cumplan con las especificaciones aprobadas, y supervisa la correcta instalación del mobiliario urbano, gimnasios y parques infantiles. Formación y competencias: título profesional en Arquitectura, experiencia en diseño y supervisión de espacio público, conocimiento en materiales de acabado y mobiliario urbano.

2.5. Maestro de obra Dirige directamente las cuadrillas en campo. Organiza y distribuye el trabajo diario entre los oficiales y ayudantes, controla el uso de materiales, verifica medidas y asegura que cada actividad se ejecute conforme a las especificaciones técnicas. Se necesitan dos maestros dado que el proyecto puede tener varios frentes de trabajo simultáneos. Formación y competencias: técnico o tecnólogo en construcción, mínimo 5 años de experiencia en obras civiles, liderazgo operativo, interpretación de planos básicos y control de materiales.

2.6. Oficial de construcción Ejecuta directamente las labores especializadas de obra: fundición de concretos, instalación de pisos, mampostería, sardineles, bordillos y demás

trabajos que requieren destreza técnica. Trabaja bajo la dirección del maestro de obra y reporta avances diarios. Formación y competencias: experiencia mínima de 3 años como oficial en obras civiles, dominio en manejo de concreto, pega de pisos, levantamiento de muros y acabados en espacio público.

2.7. Ayudante / Obrero de construcción Es el personal de apoyo en todas las actividades físicas de la obra: cargue y descargue de materiales, excavaciones manuales, demoliciones, limpieza de frentes de trabajo, acarreo de escombros y asistencia al oficial. Dado el volumen de trabajo y la cantidad de actividades simultáneas, se requieren varios ayudantes distribuidos en los distintos frentes. Formación y competencias: no requiere formación técnica específica, pero sí experiencia básica en labores de construcción, disposición física para trabajo en campo y conocimiento en normas básicas de seguridad industrial.

2.8. Electricista certificado Responsable de la totalidad de las instalaciones eléctricas: acometida principal, ducterías, cableado, tableros, cajas de inspección, luminarias LED, postes metálicos, reflectores y puesta a tierra.. Formación y competencias: tecnólogo o técnico electricista con certificación RETIE vigente, mínimo 3 años de experiencia en instalaciones eléctricas exteriores de baja tensión y obras de alumbrado público.

2.9. Ayudante de electricidad Apoya al electricista certificado en la instalación de ductos, tendido de cables, excavaciones para canalización eléctrica y montaje de cajas de inspección. Su labor permite que el electricista avance más rápido y atienda simultáneamente varios puntos de instalación. Formación y competencias: conocimientos básicos en electricidad, experiencia como ayudante en obras eléctricas, manejo de herramientas y cumplimiento de normas de seguridad eléctrica.

2.10. Personal administrativo Apoya la gestión documental y financiera del contrato: archivo de actas, radicación de documentos, control de pagos, elaboración de nómina y comunicaciones con el cliente. Indispensable para mantener el orden contractual durante toda la ejecución. Formación y competencias: técnico o tecnólogo en administración, manejo de herramientas ofimáticas y conocimiento básico en contratación pública.

2.11. Almacenista Controla el ingreso, almacenamiento y salida de todos los materiales e insumos del proyecto. Lleva el inventario actualizado y coordina con el residente las entregas a cada frente de trabajo. Formación y competencias: bachiller o técnico con experiencia en almacén de obras, organización y conocimiento básico de materiales de construcción.

2.12. Interventoría Ente externo de control y vigilancia. Verifica que todas las actividades del EDT se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales, avala las actas de pago y certifica el cumplimiento del contrato. Formación y competencias: ingeniero civil o arquitecto con experiencia en interventoría de obra pública.

Tabla 2. nómina

#	Perfil / Cargo	Cant.	Honorario / Salario mensual	Duración (meses)	Costo total
DIRECCIÓN Y GERENCIA					
1	Gerente de proyecto	1	\$14.000.000	3	\$42.000.000
2	Ingeniero Civil — Director de obra	1	\$4.500.000	3	\$13.500.000
Subtotal dirección y gerencia					\$55.500.000
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO					
3	Ingeniero Civil — Residente de obra	1	\$3.500.000	3	\$10.500.000
4	Arquitecto	1	\$3.500.000	3	\$10.500.000
5	Maestro de obra	2	\$2.200.000	3	\$13.200.000
Subtotal personal profesional y técnico					\$34.200.000
PERSONAL OPERATIVO DE OBRA CIVIL					
6	Oficial de construcción	6	\$1.600.000 *	3	\$43.776.000
7	Ayudante / Obrero de construcción	10	\$1.160.000 *	3	\$52.896.000
Subtotal personal operativo de obra civil					\$96.672.000
PERSONAL ELÉCTRICO					
8	Electricista certificado	2	\$2.000.000	3	\$12.000.000
9	Ayudante de electricidad	2	\$1.160.000 *	3	\$10.579.200
Subtotal personal eléctrico					\$22.579.200
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO					
10	Personal administrativo	1	\$1.500.000 *	3	\$6.840.000
11	Almacenista	1	\$1.100.000 *	3	\$5.016.000
Subtotal personal administrativo y logístico					\$11.856.000
INTERVENTORÍA					
12	Interventor (contrato independiente)	1	\$4.000.000	3	\$12.000.000
Subtotal interventoría					\$12.000.000
COSTO TOTAL RECURSO HUMANO					\$232.807.200

3. Definición del Perfil del Gerente

Esta etapa es fundamental porque determina las características técnicas, administrativas y humanas que debe cumplir el profesional encargado de dirigir el proyecto. En proyectos de infraestructura pública como la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles, el gerente no solo debe tener conocimientos en construcción, sino también capacidades de liderazgo, control financiero, manejo contractual y gestión social, el perfil debe construirse considerando:

- complejidad técnica del proyecto.
- duración de la obra.
- cantidad de actividades críticas.
- relación con entidades públicas.
- interacción con la comunidad.
- control presupuestal y documental.

3.1.Perfil del Gerente del Proyecto

Se propone seleccionar un profesional con formación y experiencia en gerencia de proyectos de infraestructura pública, preferiblemente en obras urbanas, recreativas o de espacio público.

3.1.1.Formación Académica

- Ingeniero Civil o Arquitecto.
- Especialización en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Obras o áreas afines.
- Deseable certificación PMP o conocimientos en PMBOK.
- Conocimiento en contratación pública y manejo de SECOP.

3.1.2.Experiencia Requerida

- Mínimo 5 años de experiencia general en proyectos de infraestructura.
- Mínimo 3 proyectos ejecutados relacionados con:
 - parques.
 - urbanismo.
 - espacio público.
 - obras recreativas o deportivas.
- Experiencia en dirección de equipos interdisciplinarios.
- Manejo de cronogramas CPM y software como Microsoft Project.

3.2.Competencias del Gerente

Las competencias definidas para el gerente del proyecto son necesarias debido a la complejidad técnica, administrativa, financiera y social del proyecto de construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles. El gerente será el responsable de coordinar todas las actividades críticas, controlar riesgos, administrar recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato. Por esta razón, cada competencia responde a una necesidad específica del proyecto.

Con base en las necesidades del proyecto y las habilidades solicitadas en la propuesta técnica, el gerente deberá contar con las siguientes competencias:

3.2.1.Competencias técnicas

El gerente debe dominar:

- CPM y ruta crítica.
- diagramas de Gantt.
- control de costos.

- EVM (Earned Value Management).
- gestión de riesgos.
- normativas RETIE y RETILAP.
- elaboración de informes técnicos.

En cuanto a las competencias técnicas permiten garantizar el control del proyecto durante todas sus fases. En proyectos de infraestructura pública como lo es este caso, la gestión técnica no es únicamente supervisar actividades de construcción, sino que también implica controlar tiempos, costos, calidad y cumplimiento normativo. Por esta razón, el gerente debe tener capacidad para interpretar cronogramas CPM, analizar desviaciones de la ruta crítica y tomar decisiones importantes de manera inmediata.

También es importante, el manejo de herramientas como EVM (Earned Value Management) pues permite evaluar de manera simultánea el avance físico y financiero del proyecto, identificando posibles la existencia de sobrecostos o retrasos antes de que afecten el cumplimiento contractual. Teniendo en cuenta que esto es importante en proyectos y aún más en proyectos financiados con recursos públicos ya que existe vigilancia permanente por parte de interventorías y organismos de control, Por otra parte, el conocimiento de normas RETIE y RETILAP garantiza que las instalaciones eléctricas y de iluminación cumplan condiciones de seguridad (uno de los factores más importantes del proyecto propuesto), funcionalidad y calidad exigidas por la normativa colombiana, reduciendo riesgos técnicos y responsabilidades legales futuras.

3.2.2.Competencias blandas

Debido a que el proyecto involucra comunidad, contratistas, interventoría y entidades públicas, el gerente debe poseer:

- liderazgo.
- negociación.
- comunicación efectiva.
- resolución de conflictos.
- toma de decisiones.
- inteligencia emocional.
- trabajo en equipo.

Las competencias blandas son esenciales en proyectos de infraestructura urbana debido a la interacción entre diferentes actores en la ejecución del contrato. El gerente no solamente coordina personal técnico y administrativo, sino que también debe mantener comunicación con la comunidad, la interventoría, proveedores y entidades públicas, aquí es donde la capacidad de liderazgo permite mantener alineados los objetivos operativos del proyecto,

mejorar la productividad de los equipos y reducir conflictos internos los cuales podrían resultar en problemas de tiempo. De la misma manera la inteligencia emocional y la resolución de conflictos son esenciales en escenarios donde pueden existir presiones por cumplimiento de plazos, problemas técnicos inesperados o inconformidades comunitarias derivadas de la ejecución de la obra. Es aquí donde un gerente con habilidades comunicativas deficientes puede generar retrasos, errores de coordinación y mala toma de decisiones, afectando directamente el desempeño general del proyecto.

Competencia	Aplicación en el proyecto
Liderazgo estratégico	Coordinación de contratista, interventoría y comunidad
Comunicación efectiva	Seguimiento y reporte de actividades
Toma de decisiones	Resolución de problemas técnicos y financieros
Negociación	Manejo contractual y relación con proveedores
Gestión de riesgos	Prevención de retrasos y sobrecostos
Trabajo en equipo	Coordinación interdisciplinaria
Planeación y control	Seguimiento del cronograma y presupuesto
Manejo documental	Control de informes, actas y legalizaciones

Estas competencias son importantes porque permiten al gerente garantizar cumplimiento del cronograma, controlar costos y recursos, reducir riesgos y sobrecostos, mantener calidad técnica, mejorar coordinación operativa, fortalecer comunicación con la comunidad, garantizar cumplimiento contractual y asegurar sostenibilidad del proyecto.

En proyectos de infraestructura pública, el éxito no depende únicamente de conocimientos técnicos, sino también de la capacidad del gerente para liderar personas, resolver problemas y coordinar múltiples actores simultáneamente, por ello es necesario el cumplir contar con las competencias requeridas para llegar al objetivo del proyecto.

4. Cargas y Responsabilidades del Gerente

Las cargas del gerente del proyecto corresponden al conjunto de responsabilidades, obligaciones y funciones que deberá asumir durante toda la ejecución del contrato. En un proyecto de infraestructura pública como la construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles, las cargas del gerente son amplias porque él es el principal responsable de

coordinar la ejecución técnica, financiera, administrativa y social del proyecto, el gerente del proyecto tendrá las siguientes cargas y responsabilidades:

4.1. Carga Técnica

La carga técnica corresponde a todas las actividades relacionadas con la supervisión y control de la ejecución constructiva del proyecto.

El gerente debe garantizar que todas las actividades de obra se desarrollen de acuerdo con:

- planos.
- especificaciones técnicas.
- normas de construcción.
- normas eléctricas RETIE y RETILAP.
- cronograma de ejecución.

4.1.2. Responsabilidades técnicas

4.1.3. Supervisión de actividades críticas

El proyecto tiene una ruta crítica definida mediante CPM. El gerente debe hacer seguimiento permanente a actividades como: movimiento de tierras, cimentación, estructuras, pisos, instalaciones eléctricas, acabados. Si alguna de estas actividades se retrasa, el proyecto completo puede verse afectado.

4.1.4. Control de calidad

Debe verificar calidad de materiales, cumplimiento de diseños, resistencia de concretos, correcta instalación de equipos y seguridad de estructuras.

4.1.5. Coordinación técnica

Debe coordinar ingenieros, arquitectos, maestros de obra, electricistas, proveedores y contratistas especializados.

4.1.6. Seguimiento de cronograma

Debe controlar el avance diario, cumplimiento de metas, tiempos de ejecución y actividades retrasadas.

4.2. Carga Administrativa

La carga administrativa está relacionada con la gestión organizacional y operativa del proyecto, el gerente debe garantizar que toda la operación funcione correctamente tanto en obra como en la parte documental y contractual.

4.2.1. Funciones administrativas

4.2.1.1. Planeación operativa

Debe organizar recursos, personal, equipos, materiales y actividades semanales.

4.2.1.2.Coordinación de reuniones

Debe liderar comités de obra, reuniones con interventoría, reuniones técnicas y reuniones con la entidad contratante.

4.2.1.3.Elaboración de informes

Debe entregar informes de avance, reportes financieros, actas, indicadores de desempeño, y reportes de riesgos.

4.2.1.4.Gestión documental

Debe garantizar organización de documentos, trazabilidad contractual, control de actas, archivo técnico y cumplimiento normativo.

4.2.1.5.Gestión contractual

Debe supervisar cumplimiento del contrato, obligaciones legales, modificaciones, adiciones y prórrogas.

4.3. Carga Financiera

El gerente también tiene una carga financiera importante porque debe controlar el uso adecuado de los recursos económicos del proyecto.

4.3.1.Responsabilidades financieras

4.3.1.1Control presupuestal

Debe vigilar costos reales,presupuesto ejecutado, variaciones financieras y posibles sobrecostos.

4.3.1.2.Flujo de caja

Debe controlar entradas de dinero, pagos a proveedores, pagos de nómina y gastos operativos.

4.3.1.3.Optimización de recursos

Debe evitar desperdicios, retrasos costosos, compras innecesarias y sobreconsumo de materiales.

4.3.1.4.Seguimiento financiero

Debe aplicar herramientas como Análisis horizontal, indicadores financieros, EVM y KPI financieros.

La carga financiera del gerente representa una de las responsabilidades más críticas dentro del proyecto debido a que cualquier desviación de presupuesto puede afectar directamente la viabilidad de la obra. En este caso, al ser un proyecto público, el control financiero adquiere mayor importancia porque los recursos utilizados provienen del presupuesto estatal y deben ejecutarse bajo criterios de eficiencia, transparencia y trazabilidad.

El gerente debe analizar permanentemente la relación entre avance físico y ejecución presupuestal para identificar desviaciones tempranas que puedan generar sobrecostos o ampliaciones contractuales y de la misma manera evitar el rechazo de la comunidad. Debe garantizar un flujo de caja estable que permita cumplir oportunamente con pagos de nómina, adquisición de materiales y contratación de servicios. De otra manera una gestión financiera deficiente puede provocar retrasos operativos, incumplimientos contractuales y disminución en la calidad de la obra debido a limitaciones económicas durante la ejecución.

4.4.Carga de Gestión del Riesgo

En proyectos públicos existen múltiples riesgos ya sean climáticos, financieros, técnicos, legales o incluso sociales. Para esto el gerente debe identificar riesgos antes de que afecten el proyecto.

4.4.1.Responsabilidades relacionadas con riesgos

4.4.1.1.Identificación de riesgos

Debe analizar retrasos, accidentes, fallas técnicas, problemas de suministro y conflictos sociales.

4.4.1.2.Implementación de medidas preventivas

Debe establecer planes de contingencia, controles de seguridad y alternativas operativas.

4.4.1.3.Seguimiento permanente

Debe monitorear continuamente probabilidad de riesgos, impacto y estado de mitigación.

La gestión del riesgo es un proceso estratégico dentro de la dirección de proyectos, ya que permite anticipar eventos que podrían afectar el alcance, el costo, el tiempo o la calidad de la obra. En proyectos de infraestructura pública existen múltiples factores externos e internos que pueden alterar el desarrollo normal de las actividades constructivas, por lo que el gerente debe implementar una gestión preventiva y no únicamente reactiva.

El análisis de riesgos debe incluir la identificación de amenazas, evaluación de probabilidad e impacto, definición de medidas de mitigación y seguimiento continuo durante toda la ejecución contractual. Riesgos como los mencionados, pueden generar impactos significativos sobre el cronograma y el presupuesto. Por esta razón, el gerente debe mantener sistemas de monitoreo permanente y capacidad de respuesta rápida para minimizar afectaciones.

4.5. Carga Social y Comunitaria

Este proyecto tiene un fuerte componente social porque beneficiará directamente a la comunidad, el gerente debe garantizar buena relación con los habitantes y aceptación del proyecto.

4.5.1.Responsabilidades sociales

4.5.1.1.Comunicación con la comunidad

Debe:

- informar avances.
- atender inquietudes.
- manejar quejas.
- socializar actividades.

4.5.1.2.Gestión de conflictos comunitarios

Puede haber:

- inconformidades.
- molestias por ruido.
- cierres temporales.
- afectaciones del espacio público.

El gerente debe resolver estas situaciones adecuadamente.

4.5.1.3.Garantizar impacto social positivo

Debe asegurar:

- accesibilidad.
- seguridad.
- funcionalidad.
- apropiación comunitaria.

La dedicación del gerente se justifica debido a la necesidad de mantener control permanente sobre variables críticas del proyecto. A diferencia de proyectos de menor complejidad, las obras de infraestructura pública requieren seguimiento continuo debido a la interacción simultánea entre actividades técnicas, financieras, administrativas y sociales.

La presencia constante del gerente permite reducir tiempos de respuesta frente a problemas operativos, mejorar la coordinación interdisciplinaria y garantizarla correcta comunicación y aceptación con la sociedad. Además, la disponibilidad permanente facilita la atención inmediata de requerimientos por parte de la interventoría y entidades de control.

4.6. Carga de Liderazgo

El gerente es la máxima autoridad operativa del proyecto, por ello tiene la responsabilidad de liderar todos los equipos y mantener la coordinación general.

4.6.1.Responsabilidades de liderazgo

4.6.1.1.Dirección del equipo

Aquí debe: asignar funciones, supervisar desempeño, coordinar actividades y motivar al personal entre otras.

4.6.1.2.Toma de decisiones

Debe responder ante emergencias, retrasos, fallas, problemas financieros y conflictos técnicos.

4.6.1.3.Manejo de presión

La obra puede presentar incumplimientos, presión por tiempos, auditorías y exigencias de la entidad pública.

4.7. Carga Legal y Normativa

Al tratarse de contratación pública, el gerente debe garantizar el cumplimiento legal y técnico.

4.7.1.Responsabilidades legales

4.7.1.1.Cumplimiento normativo

Debe asegurar cumplimiento de:

- normas técnicas.
- seguridad industrial.
- contratación estatal.
- RETIE y RETILAP.

4.7.1.2.Atención de auditorías

Debe responder ante:

- interventoría.
- supervisión.
- entidades de control.
- auditorías técnicas y financieras.

4.7.1.3.Responsabilidad contractual

El gerente puede ser responsable por:

- incumplimientos.
- retrasos.
- sobrecostos.
- errores técnicos.

El gerente no solamente supervisa la construcción; también debe garantizar que el proyecto se entregue dentro del tiempo establecido, cumpliendo el presupuesto, las especificaciones técnicas y los objetivos sociales planteados en la propuesta técnica.

5. Dedicación del Gerente del Proyecto

La dedicación del gerente del proyecto hace referencia al porcentaje de tiempo, disponibilidad y nivel de participación que deberá tener durante la ejecución del contrato. En este proyecto se propone que el gerente tenga una dedicación del 100 % durante toda la ejecución de la obra, debido a la complejidad técnica, administrativa, financiera y social del proyecto.

Esto significa que el gerente deberá estar involucrado de manera permanente en la supervisión de actividades, toma de decisiones, control del cronograma, seguimiento financiero, coordinación de equipos, atención de riesgos y relación con la interventoría y la entidad contratante.

La necesidad de dedicación total se justifica porque el proyecto involucra múltiples factores críticos que requieren seguimiento permanente y toma de decisiones constante.

5.1. Complejidad Técnica del Proyecto

El proyecto contempla la construcción de gimnasios al aire libre, parques infantiles, adecuación de espacio público, instalaciones eléctricas, estructuras metálicas, obras civiles, urbanismo y acabados.

Cada una de estas actividades requiere:

- Coordinación técnica.
- supervisión de calidad.
- control de especificaciones.
- Validación de avances.

El gerente debe monitorear constantemente estas actividades para garantizar que se ejecuten correctamente y evitar fallas constructivas.

5.2. Control del Cronograma

El proyecto tiene actividades críticas que afectan directamente el cumplimiento del plazo contractual.

El gerente debe revisar avances diarios, controlar la ruta crítica, identificar retrasos, reprogramar actividades y coordinar recursos.

La Importancia de la dedicación permanente pues si el gerente no realiza seguimiento continuo pueden acumularse retrasos, aumentar costos, generarse incumplimientos contractuales, y afectarse la entrega del proyecto. Por eso la dedicación parcial no sería suficiente para mantener control efectivo del cronograma.

5.3. Seguimiento Financiero Continuo

El proyecto maneja recursos públicos y un presupuesto considerable destinado a materiales, maquinaria, mano de obra, logística, y administración.

El gerente debe controlar gastos, validar pagos, supervisar flujo de caja, evitar sobre costos, y optimizar recursos.

El gerente debe tener una dedicación completa pues los costos en proyectos de construcción cambian constantemente debido a:

- variaciones de materiales.
- retrasos.
- cambios de diseño.
- problemas operativos.

Por esta razón el gerente necesita supervisión financiera permanente.

5.4. Gestión de Riesgos

El proyecto presenta riesgos como lluvias, retrasos de proveedores, accidentes laborales, problemas técnicos, conflictos comunitarios y sobre costos.

El gerente debe:

- identificar riesgos.
- aplicar planes de contingencia.
- tomar decisiones rápidas.
- coordinar soluciones inmediatas.

5.5.Importancia de disponibilidad constante

Los riesgos pueden aparecer en cualquier momento durante la ejecución. Si el gerente no tiene presencia permanente:

- los problemas pueden agravarse.
- aumentar las pérdidas económicas.
- afectar calidad y tiempos.

5.6. Coordinación de Equipos Interdisciplinarios

Durante la obra participan ingenieros, arquitectos, maestros de obra, electricistas, proveedores, personal administrativo e interventoría. El gerente debe:

- coordinar funciones.
- asignar actividades.
- resolver conflictos.

- supervisar desempeño.

5.6.1.Razón de la dedicación total

La coordinación simultánea de múltiples actores requiere supervisión continua para evitar desorganización, errores operativos, retrasos y reprocesos.

5.7. Relación con la Interventoría y la Entidad Pública

El proyecto requiere reuniones periódicas, informes técnicos, seguimiento contractual, control documental y validación de avances donde el gerente debe atender:

- requerimientos técnicos.
- auditorías.
- observaciones.
- solicitudes de la entidad contratante.

5.7.1.Importancia de disponibilidad permanente

La contratación pública exige:

- trazabilidad.
- respuesta rápida.
- cumplimiento documental.
- control administrativo constante.

5.8. Gestión Comunitaria

El proyecto tiene impacto social directo sobre la comunidad. El gerente deberá atender inquietudes, socializar avances, resolver inconformidades y garantizar aceptación comunitaria.

5.8.1.Necesidad de dedicación continua

En proyectos urbanos pueden presentarse:

- quejas por ruido.
- afectaciones temporales.
- problemas de movilidad.
- conflictos vecinales.

El gerente debe actuar rápidamente para evitar afectaciones sociales mayores.

5.9. Responsabilidad Integral del Proyecto

El gerente es el principal responsable de tiempo, costo, calidad, seguridad y cumplimiento contractual. Por ello debe tener control permanente sobre todas las áreas del proyecto.

Actividad	Tiempo estimado
Supervisión técnica	30%
Gestión administrativa	20%
Seguimiento financiero	15%
Reuniones y coordinación	15%
Gestión de riesgos	10%
Gestión documental	5%
Atención comunitaria	5%

6. Valor o Precio del Gerente del Proyecto

El valor o precio del gerente del proyecto corresponde al costo económico asociado a la contratación del profesional encargado de dirigir y controlar toda la ejecución del proyecto. Este valor no representa únicamente un salario, sino la remuneración por asumir la responsabilidad técnica, administrativa, financiera y operativa del contrato.

En proyectos de infraestructura pública, el gerente es considerado un recurso estratégico debido a que su desempeño influye directamente en:

- cumplimiento del cronograma.
- control presupuestal.
- calidad de la obra.
- manejo de riesgos.
- cumplimiento contractual.
- éxito general del proyecto.

Por esta razón, el valor del gerente debe definirse considerando:

- nivel de responsabilidad.
- complejidad del proyecto.
- tiempo de dedicación.
- experiencia requerida.
- riesgos asociados.
- duración del contrato.

6.1. Factores que Determinan el Precio del Gerente

6.1.1. Nivel de Formación Académica

El gerente debe contar con:

- título profesional.
- especialización.
- conocimientos PMBOK.
- manejo de herramientas tecnológicas.
- experiencia en contratación pública.

Entre mayor formación tenga el profesional:

- mayor capacidad técnica aporta,
- mayor valor tiene en el mercado laboral.

6.1.2. Experiencia Profesional

La experiencia influye directamente sobre el costo del gerente.

6.1.2.1 Aspectos que aumentan el valor

6.1.2.1.1. Experiencia en infraestructura pública

El conocimiento en contratación estatal y obras públicas aumenta significativamente el valor profesional.

6.1.2.1.2. Experiencia en proyectos similares

Haber dirigido parques, urbanismo, obras recreativas, espacio público. incrementa el nivel salarial.

6.1.3. Experiencia en manejo financiero y riesgos

La capacidad de controlar costos, cronogramas, riesgos e indicadores, hace más valioso al gerente.

7. Nivel de Responsabilidad

El gerente tiene responsabilidad sobre tiempo, costo, calidad, seguridad, cumplimiento legal y gestión documental. Esto implica una alta presión operativa y administrativa.

7.1. Responsabilidad financiera

Debe controlar recursos públicos y evitar pérdidas, sobre costos y desviaciones presupuestales.

7.2. Responsabilidad técnica

Debe garantizar el cumplimiento de normas, calidad constructiva y seguridad de la infraestructura.

7.3. Responsabilidad contractual

Debe responder ante entidad contratante, interventoría, auditorías y organismos de control.

8. Dedicación del Cargo

El gerente tendrá dedicación del cien por ciento, lo que significa disponibilidad permanente, presencia continua, seguimiento diario y atención inmediata de problemas.

Una dedicación completa incrementa el valor del cargo porque el profesional no puede asumir otros proyectos simultáneamente.

9. Complejidad del Proyecto

Aunque el proyecto no corresponde a una mega obra, sí tiene una complejidad importante debido a:

- múltiples actividades constructivas.
- impacto comunitario.
- manejo de recursos públicos.
- control normativo.
- Coordinación interdisciplinaria.

La complejidad del proyecto influye directamente en el valor del gerente.

10. Duración del Proyecto

El valor total también depende del tiempo estimado de ejecución.

En este caso se plantea una duración aproximada de 3 meses, por lo tanto el costo total del gerente se calcula multiplicando:

- honorarios mensuales.
- tiempo de dedicación.
- duración del proyecto.

La inversión inicial del proyecto se estimó en aproximadamente \$620 millones COP. Dentro de este contexto, el costo del gerente representa un porcentaje razonable del presupuesto total debido al nivel de responsabilidad y control que ejerce sobre toda la ejecución.

10.1. Participación aproximada

$$\frac{42 \text{ millones}}{620 \text{ millones}} \times 100 \approx 6,8\%$$

Esto significa que el costo máximo estimado del gerente representa aproximadamente el 6,8 % del presupuesto inicial del proyecto, porcentaje que es técnicamente justificable considerando el impacto que tiene la gerencia sobre el éxito de la obra.

Salario definido: 14.000.000 COP

El salario propuesto de \$14.000.000 COP mensuales para el gerente del proyecto se justifica debido al alto nivel de responsabilidad técnica, administrativa, financiera y contractual que

implica dirigir la ejecución del proyecto de construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles.

El gerente será el principal responsable del cumplimiento integral del contrato, por lo que su remuneración debe corresponder al nivel de exigencia, experiencia y dedicación requerida.

El valor asignado al gerente del proyecto debe analizarse como una inversión y no únicamente como un gasto administrativo. Diversos estudios de dirección de proyectos demuestran que una gestión gerencial eficiente reduce significativamente riesgos de retrasos, sobrecostos y fallas constructivas, generando impactos positivos sobre el desempeño global de la obra y aunque el salario mensual del gerente representa un costo importante dentro del presupuesto, su participación permite tener buenas retribuciones como se ha mencionado en el documento presente también es importante reconocer que el nivel salarial propuesto es coherente con perfiles profesionales especializados en infraestructura pública y con cargos que requieren dedicación exclusiva, experiencia específica y capacidad de liderazgo multidisciplinario.

11. Metodología para la Selección del Gerente del Proyecto

11.1. Definición del Perfil

Primero se establecen los requisitos mínimos:

- formación profesional.
- experiencia específica.
- competencias técnicas.
- habilidades blandas.
- disponibilidad.

11.2. Convocatoria

Se realiza una convocatoria mediante:

- SECOP.
- bolsas de empleo.
- universidades.
- redes profesionales.

Se solicita:

- hoja de vida.
- certificaciones.
- experiencia específica.
- soportes académicos.

11.3. Preselección de Candidatos

Se evalúan los candidatos mediante una matriz de cumplimiento:

Criterio	Peso (%)
Formación académica	20%
Experiencia específica	35%
Experiencia en contratación pública	20%
Manejo de software y metodologías	10%
Habilidades blandas	15%

11.4. Entrevista Técnica y Gerencial

Se realiza entrevista para evaluar liderazgo, resolución de conflictos, manejo de cronogramas, toma de decisiones y experiencia en obras públicas.

También se plantean escenarios hipotéticos relacionados con:

- retrasos.
- sobrecostos.
- conflictos comunitarios.
- riesgos técnicos.

11.5. Verificación de Referencias

Se validan certificados laborales, proyectos ejecutados, antecedentes contractuales y desempeño en proyectos anteriores.

11.6. Selección Final

Se seleccionará el candidato con:

- mayor puntaje técnico.
- experiencia comprobada.
- mejores competencias gerenciales.
- disponibilidad inmediata.

12. Formalización Contractual

Finalmente se realiza firma del contrato, definición de funciones, cronograma de seguimiento, indicadores de desempeño (KPIs) y esquema de reportes.

La metodología multicriterio utilizada para la selección del gerente busca garantizar objetividad, transparencia durante el proceso de evaluación de candidatos. Este enfoque

permite analizar simultáneamente variables técnicas, experiencia profesional y competencias gerenciales, evitando que la selección dependa únicamente de criterios subjetivos.

En proyectos de infraestructura pública, la adecuada selección del gerente resulta determinante para el éxito debido a que este profesional será responsable de coordinar recursos humanos, financieros y operativos durante toda la ejecución de la obra. Por esta razón, el uso de ponderaciones facilita comparar candidatos de manera estructurada y priorizar aquellos perfiles con mayor capacidad para responder a las necesidades específicas del proyecto.

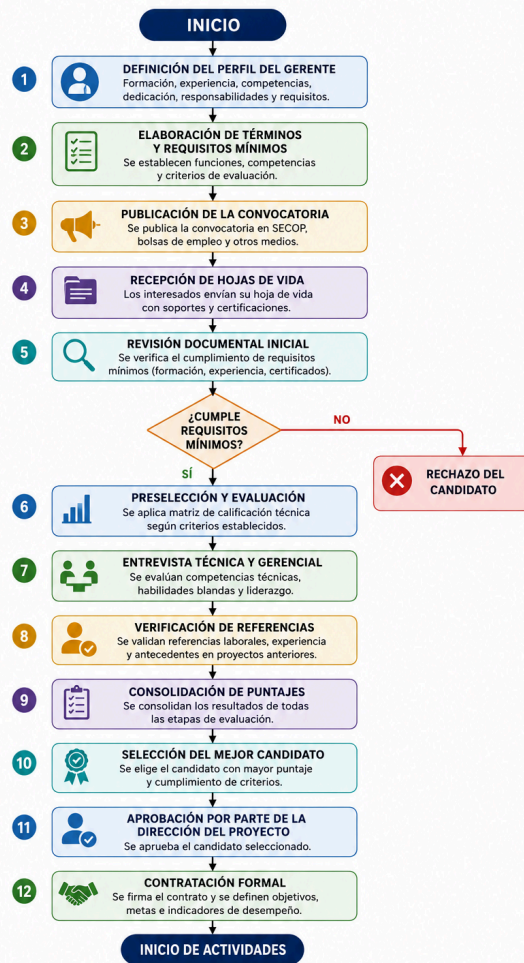
Metodología de Evaluación

Para garantizar transparencia y objetividad, se aplica una metodología multicriterio basada en ponderación de variables técnicas, administrativas y humanas, similar al enfoque MCDA utilizado en la propuesta técnica del proyecto.

Variable	Peso
Capacidad técnica	35%
Experiencia en obras similares	30%
Habilidades gerenciales	20%
Conocimiento en contratación pública	15%

Diagrama de selección:

DIAGRAMA DE SELECCIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO



Referencias

1. *Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)(8th ed.)*
2. *Project Management Institute. (n.d.). Project Management Institute.*
3. *Project Management Institute (PMI) (s. f.). Contemporary project management: Common problems. <https://www.pmi.org/learning/library/contemporary-project-management-common-problems-6579>.*
4. *Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.*